

অধ্যায়-৮

কারখানা বিন্যাস

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। কারখানা বিন্যাস কাকে বলে।

বাকশির্বো- ২০০৯, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৮, ২০, ২২, ২২'পরি, ২৪

উত্তর : কারখানার অভ্যন্তরে প্রাপ্ত মেবোর জায়গার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেশিনপত্র, সরঞ্জামাদি, কর্মস্থল এবং বিভিন্ন সেবা বিভাগগুলোকে সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজানোর পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাকে কারখানা বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউট বলে।

*** ২। ম্যাস প্রডাকশন কী?

বাকশির্বো- ২০১৬, ১৯

উত্তর : ম্যাস প্রডাকশন বা ব্যাপক উৎপাদন হলো এমন একটি উৎপাদন পদ্ধতি যেখানে একই ধরনের বা আদর্শ মানের (Standardized) পণ্য বিরামহীনভাবে এবং বিশাল পরিমাণে তৈরি করা হয়।

*** ৩। জব প্রডাকশন কী?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১১, ১৫

উত্তর : ক্রেতার সুনির্দিষ্ট অর্ডার বা চাহিদা অনুযায়ী যখন একটি বা খুব অল্প সংখ্যক পণ্য তৈরি করা হয়, তখন তাকে জব প্রডাকশন বলে। যেমন : জাহাজের প্রপেলার তৈরি, দর্জির দোকানে সুট তৈরি বা বিশেষ মেশিনারিজ তৈরি।

**** ৪ । প্ল্যান্ট লেআউট করতে ৪টি মৌলিক ফ্যাক্টরের নাম লেখ ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্ল্যান্ট লেআউট (Plant Layout) তৈরির ৪টি মৌলিক ফ্যাক্টর হলো :

১. কাঁচামাল বা ম্যাটেরিয়ালস (Materials)
২. যন্ত্রপাতি বা মেশিনারি (Machinery)
৩. মানবসম্পদ বা কর্মী (Manpower)
৪. মালামাল স্থানান্তর ব্যবস্থা (Material Handling)

**** ৫ । প্ল্যান্ট লেআউট জানার ৪টি প্রয়োজনীয়তা লেখ ।**

বাকশিবো- ২০২৪

উত্তর : প্ল্যান্ট লেআউট বা কারখানার বিন্যাস জানার ৪টি প্রধান প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো :

১. কারখানার উপলব্ধ জায়গা এবং মেশিনগুলোর সঠিক ও কার্যকরী ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় ।
২. কাঁচামাল এবং উৎপাদিত পণ্যের অহেতুক নড়াচড়া কমিয়ে উৎপাদন সময় ও খরচ কমানো যায় ।
৩. কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কমে এবং শ্রমিকদের জন্য একটি নিরাপদ কাজের পরিবেশ তৈরি হয় ।
৪. উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাধাগুলো দূর করে সার্বিক কাজের গতি এবং কারখানার উৎপাদনশীলতা বাড়ানো সম্ভব হয় ।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। কারখানা বিন্যাসের মূলভিত্তিগুলো কী কী?**

বাকশির্বো- ২০১৭, ১৮, ২০, ২১, ২৩'পরি

উত্তর : কারখানা বিন্যাস বা প্ল্যান্ট লে-আউটের প্রধান মূলভিত্তি বা নীতিগুলো হলো :

১. সামগ্রিক সমন্বয় (Integration)
২. ন্যূনতম স্থানান্তর বা চলাচল (Minimum Movement)
৩. প্রবাহের ধারাবাহিকতা (Flow)
৪. স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার (Cubic Space Utilization)
৫. নিরাপত্তা ও সন্তুষ্টি (Safety and Satisfaction)
৬. নমনীয়তা (Flexibility)

**** ২। কারখানা বিন্যাস ও যন্ত্রপাতি বিন্যাসের মাঝে পার্থক্য লেখ।**

বাকশির্বো- ২০০৮, ১৬'পরি

উত্তর : কারখানা বিন্যাস ও যন্ত্রপাতি বিন্যাসের মাঝে পার্থক্য হলো :

কারখানা বিন্যাস (Plant Layout)	যন্ত্রপাতি বিন্যাস (Machine Layout)
১) কারখানার অভ্যন্তরে সমস্ত মেশিন, ডিপার্টমেন্ট, চলাচলের রাস্তা, স্টোর এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহের সামগ্রিক সাজানো ব্যবস্থাকে কারখানা বিন্যাস বলে।	১) এটি কারখানা বিন্যাসের একটি অংশ, যেখানে শুধুমাত্র মেশিনগুলো একে অপরের সাপেক্ষে বা নির্দিষ্ট জায়গায় কীভাবে বসানো হবে, তা নির্দিষ্ট করা হয়।

২) এর পরিধি ব্যাপক। এটি পুরো কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গা নিয়ে কাজ করে।	২) এর পরিধি সীমিত। এটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ওয়ার্কস্টেশন বা মেশিনের অবস্থান নিয়ে কাজ করে।
৩) কাঁচামাল থেকে চূড়ান্ত পণ্য পর্যন্ত সামগ্রিক প্রবাহ সহজ করা এবং স্থানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা।	৩) নির্দিষ্ট অপারেশনের গতি বৃদ্ধি করা, অপারেটরের নিরাপত্তা এবং কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।
৪) এটি হলো একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা।	৪) এটি হলো সেই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার একটি ক্ষুদ্র অংশ।

**** ৩। কারখানা বিন্যাসের উদ্দেশ্য কী কী?** বাকাশিবো- ২০০৮, ০৯, ১০, ১১

উত্তর : কারখানা বিন্যাসের (Plant Layout) প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো :

১. কারখানার ফ্লোর স্পেস বা স্থানের সর্বোচ্চ সদ্যবহার নিশ্চিত করা।
২. মালামাল আনা-নেওয়ার খরচ ও সময় কমানো।
৩. উৎপাদনের প্রবাহ সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা।
৪. শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৫. উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বাধা বা বটল-নেক দূর করা।
৬. সহজে তদারকি বা সুপারভিশন করার ব্যবস্থা করা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কারখানা বিন্যাস কী কী বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বাকশির্ষো- ২০১৬

উত্তর : একটি ভালো কারখানা বিন্যাস বা লে-আউট উৎপাদনের সামগ্রিক দক্ষতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। যেসব বিষয়ের ওপর কারখানা বিন্যাস প্রভাব বিস্তার করে, তা নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

১. উৎপাদন খরচ হ্রাস : সঠিক বিন্যাসের ফলে কাঁচামাল এবং শ্রমিকের অপ্রয়োজনীয় নড়াচড়া কমে যায়। এতে সময় বাঁচে এবং অপচয় রোধ হয়, যা চূড়ান্ত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমাতে সাহায্য করে।
২. উৎপাদন প্রবাহ সহজতর করা : মেশিন এবং ওয়ার্কস্টেশনগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজানো থাকলে উৎপাদনের প্রবাহ বাধাহীন হয়। এতে জট বা কাজ জমে থাকার সমস্যা দূর হয়।
৩. স্থানের সদ্যবহার : একটি ভালো লে-আউট কারখানার ফ্লোর স্পেস বা জায়গার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে। মেশিন, স্টোরেজ এবং চলাচলের পথ এমনভাবে রাখা হয় যাতে জায়গার অপচয় না হয়।
৪. নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনা হ্রাস : যন্ত্রপাতি এবং চলাচলের পথের মধ্যে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে শ্রমিকরা নিরাপদে কাজ করতে পারে। এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমে এবং কাজের পরিবেশ উন্নত হয়।
৫. তদারকি সহজ করা : সঠিক বিন্যাসে সুপারভাইজার খুব সহজেই তার অধীনস্থ শ্রমিকদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। এতে কাজের মান নিয়ন্ত্রণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়।

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

৬. শ্রমিকদের সন্তুষ্টি : আলোকিত, বাতাস চলাচলযুক্ত এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ থাকলে শ্রমিকদের ক্লাস্তি কমে এবং কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এটি শ্রমিকদের মনোবল বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

৭. মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ কমানো : লে-আউট সঠিক হলে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে মালামাল নেওয়ার দূরত্ব ও সময় কমে যায়, যা মেটেরিয়াল হ্যান্ডলিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয়।